运动学

物理竞赛一轮讲义

第一讲

运动学基础

2026

目录

第一讲　运动学基础 **1**

1.1　位置、位移与运动模型 1

1.2　速度、加速度与变化率 3

1.3　图像、微元与几何约束 7

1.4　例题与分析 13

1.5　本讲小结 24

1.6　练习 25

练习解答 26

第一讲　运动学基础

1.1　位置、位移与运动模型

1.1.1　质点模型与参考系

运动学描述物体在哪里、怎样运动，不直接讨论运动改变的原因。能否把物体看成质点取决于所问的问题。研究汽车在两城之间的行程时，车长通常可以忽略；研究汽车能否通过狭窄通道时，车长、车宽和朝向就必须保留。物体尺寸很小并不自动保证质点模型适用，物体尺寸很大也不自动排除这一模型。将运动物体简化为质点以后，仍要明确研究的是车头、质心还是其他代表点。

参考系是描述位置变化所依据的物体或物体组，坐标系是附着于参考系的数学工具。先选参考系，再规定原点、坐标正向和计时起点，才能给坐标的正负以确定意义。同一列车中的旅客相对车厢静止，相对站台却在运动；这不矛盾，因为两个结论的参照不同。更换坐标原点只改变位置数值，更换参考系则可能改变速度。解答中不能把一个参考系的位移与另一个参考系的时间测量条件混用。

图 1.1 明确了质点近似是否适用的判断对象。若求“车头从桥头到桥尾”的时间，只追踪车头坐标即可；若求“整列车完全通过桥”的时间，终态应是车尾到达桥尾，车头实际前进 $L+\ell$，不能只用桥长 L。

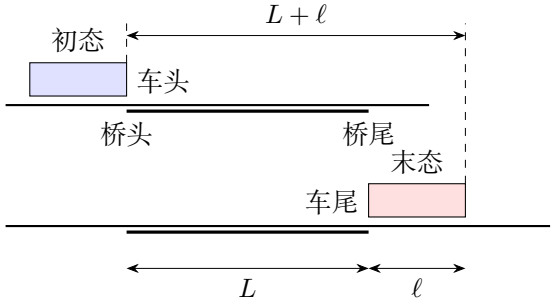


图 1.1: 同一列车，所问事件不同，需要保留的几何长度也不同

图中追踪的始终是同一个车头，初末态通过车长联系起来。若车速恒为 u，整列通过的历时是 $(L+\ell)/u$；若车速变化，仍保留这段位移，只是改用相应运动关系求时间。能否忽略尺寸由所求事件决定，不能仅凭列车相对桥“看起来很小”作判断。

1.1.2　位矢、位移与路程

在固定的平面直角坐标系中，位矢为 $\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y$。从位置 P_1 运动到 P_2，位移是 $\Delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$，它由起终点确定；路程 s 是沿实际轨迹累积的长度，必须知道中间怎样运动。图 1.2 中，弯曲实线是轨迹，直箭头是位移，两者表示不同的几何对象。

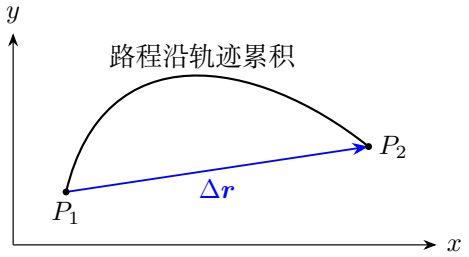


图 1.2: 轨迹长度与起终点之间的位移

因此总有 $s \geq |\Delta\boldsymbol{r}|$，等号要求沿连接两点的直线单向运动。回到出发点时位移为零，路程仍可非零。一维运动中的坐标差 Δx 带正负，路程不能带负号；若物体往返，应在每个转向时刻分段，累加各段位移的绝对值。把路程记为位移大小，只有在已经排除转向后才成立。

1.1.3　时刻、时间与测量区间

时刻描述状态，时间间隔描述过程。“第 n 秒末”对应时间轴上的一个点，“第 n 秒内”对应从 $n-1$ 秒到 n 秒的一段，而“前 n 秒”从初始时刻连续取到 n 秒。读图时应把区间端点明确标到时间轴上。位置、速度是时刻的函数，平均速度与路程则必须附带所考察的区间。

测量所得数值还应与模型尺度对应。计算列车通过桥梁的历时，列车长度参与车头到车尾通过的距离，此时不能把整列车缩成一个点；研究列车在相距很远的两站之间的平均速度，车长往往可以忽略。质点不是“体积很小的物体”的别名，而是所求结果对形状、转动和大小不敏感时采用的近似。同一物体在同一道题的不同阶段，也可能需要不同程度的模型描述。

1.1.4 分段过程中的局部时间与连续条件

设 $t = t_1$ 处运动条件改变，第二段用局部时间 $\tau = t - t_1$ 计算。若改变前速度为 v_1、位置为 x_1，第二段恒加速度为 a_2，则局部初值是 $v(0) = v_1$、$x(0) = x_1$。先积分速度变化，再积分位置变化：

$$v - v_1 = \int_0^\tau a_2 \,\mathrm{d}s = [a_2 s]_0^\tau = a_2\tau,$$
$$x - x_1 = \int_0^\tau (v_1 + a_2 s)\,\mathrm{d}s = \left[v_1 s + \frac{a_2 s^2}{2}\right]_0^\tau = v_1\tau + \frac{a_2\tau^2}{2}.$$

最后换回全局时间 t，得到

$$v(t) = v_1 + a_2(t - t_1), \qquad x(t) = x_1 + v_1(t - t_1) + \frac{1}{2}a_2(t - t_1)^2.$$

x_1, v_1 由第一段末态求出，不能重新置零。无瞬时冲量时速度连续；加速度却可以在外力改变时跳变。若发生理想碰撞，位置仍连续，速度则按碰撞条件突变。把这些不同的连续性要求先写清，比事后猜图像的连接方式更可靠。

时间坐标原点的平移不改变实际过程。例如反应时间 T 内汽车匀速，制动段用 $\tau = t - T$，初值就必须是制动开始时的位置 $v_0 T$ 与速度 v_0。若在制动段仍直接写 $x = v_0 t - at^2/2$，等于把制动提前到了零时刻，所算的安全距离将少掉反应阶段。

图 1.3 标出相同事件的两个时间读数。第一段结束与第二段开始是同一个物理事件，在全局时间中为 t_1，在局部时间中为零。求“第几秒相遇”应最后恢复全局时间；求某阶段持续时间则使用局部时间即可。

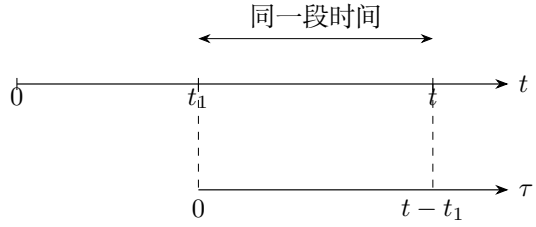


图 1.3: 局部时间的零点取在阶段切换事件

1.2 速度、加速度与变化率

1.2.1 平均量与瞬时量

在同一时间间隔 $\Delta t > 0$ 内，平均速度和平均速率分别定义为 $\overline{\boldsymbol{v}} = \Delta\boldsymbol{r}/\Delta t$、$\overline{u} = s/\Delta t$。平均速度是矢量，平均速率是标量，通常 $\overline{u} \neq |\overline{\boldsymbol{v}}|$。它们描述整段运动，

不能单凭平均值恢复中间任一时刻的瞬时速度。分段运动的平均速度必须先相加位移与时间，不能无条件取各段速度的算术平均。

当时间间隔趋于零，割线趋近轨迹切线，得到

$$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t},\qquad u=|\boldsymbol{v}|=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}. \tag{1.1}$$

式(1.1)中 s 随运动累积，故 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t\ge 0$；一维坐标 x 却可以减小。速度方向由瞬时位移的极限给出，在光滑轨迹上沿切线。所谓“经过某位置的速度”还需指定运动分支，同一位置在往返过程中可以对应相反的速度。

1.2.2　分段平均为什么需要权重

设物体沿同一正方向依次走过 s_1,s_2，各段速率为 $u_1,u_2>0$。总时间必须逐段相加，因此

$$\overline{u}=\frac{s_1+s_2}{s_1/u_1+s_2/u_2}.$$

若给的是各段时间 t_1,t_2，同一式又写成 $\overline{u}=(u_1t_1+u_2t_2)/(t_1+t_2)$。等时间运动取算术平均，等路程运动取调和平均；差别来自统计权重，并非两套彼此无关的技巧。较慢一段占用时间更长，所以等路程的平均速率更偏向较小速率。由 $(u_1-u_2)^2\ge 0$ 还可检验调和平均不超过算术平均。

若包含反向运动，求平均速度时应将 s_i 改为带符号位移，而求平均速率仍将路程正值相加。以两段等时、大小相等而方向相反的速度为例，平均速度为零，平均速率却保持该速度大小。先写“总位移除总时间”或“总路程除总时间”的定义，可以避免在不同问法之间机械套平均公式。

图 1.4 取两段路程都为 d、第一段速率是第二段两倍的情形。空间上的两段一样长，时间轴上的两段却为 t_0 和 $2t_0$，所以整个三份时间中有两份在较慢速度下度过。按时间权重计算，

$$\overline{u}=\frac{(2u)t_0+u(2t_0)}{3t_0}=\frac{4}{3}u,$$

而直接平均两个速率会给出 $3u/2$，对应的是另一种“各运动相同时间”的过程。

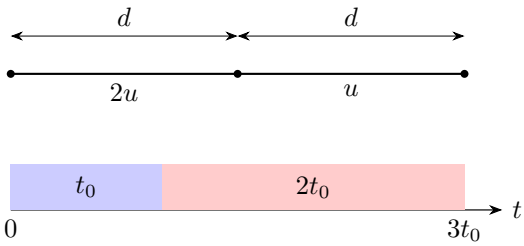


图 1.4: 等路程并不等时间，慢段在平均值中占更大时间权重

1.2.3 矢量变化与加速度

加速度定义为 $\boldsymbol{a}=\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t$。求速度变化量时，必须先把初、末速度移到同一起点，再作矢量差。图 1.5 的红箭头从 $\boldsymbol{v}_1$ 的端点指向 $\boldsymbol{v}_2$ 的端点，表示 $\Delta\boldsymbol{v}$；它一般既不平行于初速度，也不平行于末速度。

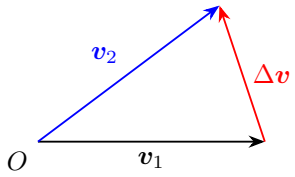


图 1.5: 速度方向变化本身也产生加速度

速率不变只能说明速度大小不变，不能说明速度矢量不变。匀速圆周运动便有非零加速度。一维运动中，应以 va 的正负判断速率增减：$va>0$ 时速率增加，$va<0$ 时速率减少；仅说“加速度为负，所以减速”是不充分的。在 $v=0$ 的瞬间，前后是否转向还要检查邻近时刻的速度符号。

1.2.4 速率变化与转向的局部判断

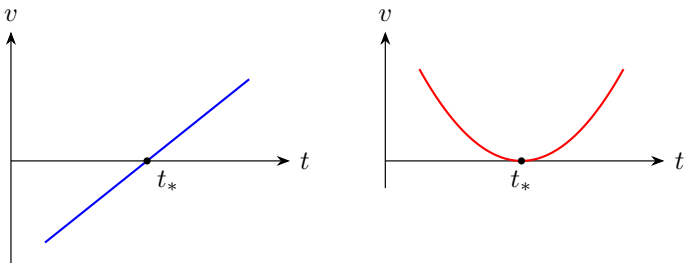
在速度非零的光滑运动段，由 $v^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 求导，得到

$$2v\dot{v}=2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a},\qquad \dot{v}=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v}.$$

这说明加速度在速度方向上的投影控制速率变化，垂直分量则控制方向变化。若某一瞬间点积为零，只能说该瞬间速率变化率为零；要断定一段时间内速率不变，必须证明该条件在整段成立。速度为零时不能再除以 v，应回到分量方程分析。

直线运动的转向可用邻近时刻展开检验。若 $v(t_*)=0$ 且 $a(t_*)\neq 0$，则 $v(t_*+\delta t)=a(t_*)\delta t+o(\delta t)$，两侧速度异号，物体在 t_* 转向。若同时 $a(t_*)=0$，便要检查更高阶项；例如速度正比于 $(t-t_*)^2$ 时，物体瞬间停下却不转向。因此把“零速度”直接等同于“转折点”会遗漏这一类运动。

图 1.6 把“过零”和“碰到零点后仍同号”区分开。左图中速度从负到正，位置先减后增，发生转向；右图中速度一直非负，只在 t_* 瞬时为零，位置仍单调增加。需要检查的是零点两侧的速度符号，而不是图线是否碰到了时间轴。



$v \propto t - t_*$，转向　　$v \propto (t - t_*)^2$，不转向

图 1.6: 零速度是转向的候选条件，是否转向取决于两侧符号

1.2.5 矢量分量与运动方向的交叉核验

在固定直角坐标系中，$\boldsymbol{v} = (\dot{x}, \dot{y})$、$\boldsymbol{a} = (\ddot{x}, \ddot{y})$。速率为 $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$，对它求导得到

$$\dot{v} = \frac{1}{2\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}\big(2\dot{x}\ddot{x} + 2\dot{y}\ddot{y}\big) = \frac{\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}}{v}, \qquad v \neq 0.$$

这只是加速度沿速度方向的分量。以 $x = A\cos\omega t$、$y = B\sin\omega t$ 为例，先对两个位置分量分别求导，再对所得速度分量求导，A, B, ω 均保持不变：

$$\begin{aligned} v_x &= A[-\sin(\omega t)]\omega = -A\omega\sin\omega t, \\ v_y &= B\cos(\omega t)\omega = B\omega\cos\omega t, \\ a_x &= -A\omega\cos(\omega t)\omega = -A\omega^2\cos\omega t, \\ a_y &= B\omega[-\sin(\omega t)]\omega = -B\omega^2\sin\omega t. \end{aligned}$$

这四个分量合成为 $\boldsymbol{v} = \omega(-A\sin\omega t, B\cos\omega t)$、$\boldsymbol{a} = -\omega^2(A\cos\omega t, B\sin\omega t)$。加速度始终指向原点，但若 $A \neq B$，速率一般不恒定，因为 $v^2 = \omega^2(A^2\sin^2\omega t + B^2\cos^2\omega t)$。只有 $A = B$ 才退化为匀速圆周运动。故“指向固定中心”不足以单独推出匀速，也不足以推出轨迹为圆。

求得分量后，可用三个独立信息检查：位置是否满足轨迹方程，速度是否沿轨迹切线，加速度与速度的点积是否符合速率增减。若某瞬间速度为零，不能使用除以 v 的式子，应回到位置或速度的局部展开。模型条件、参数范围与特殊点的检验应贯穿整个求解过程。

图 1.7 取 $A > B$ 的椭圆第一象限点。速度沿切线而加速度指向原点，二者一般不垂直；这时加速度同时改变速率和方向。只有在轴端点，或退化成 $A = B$ 的圆时，两者才在图示模型中正交。

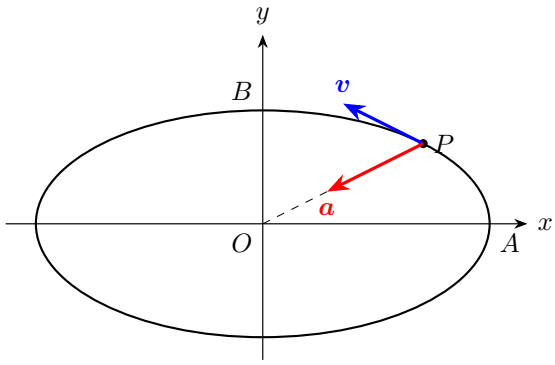


图 1.7: 指向固定中心的加速度可以包含切向分量

1.2.6 由运动方程逐次求导

若 $x(t), y(t)$ 已给出，应在同一时间参数下逐次求导，得到 $v_x = \dot{x}, v_y = \dot{y}$，再求 $a_x = \ddot{x}, a_y = \ddot{y}$。合速度的大小是 $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$，不能把分速度直接相加。加速度的大小同样要由分量合成。消去时间得到轨迹方程后，通常已经丢失了运动快慢，不能仅凭轨迹确定加速度。

反向由速度求位置时，须保留初始条件：$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} v_x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$。由加速度积分也先得到速度的变化量，而不是自动得到速度本身。分段函数的交界处应检查位置连续；没有瞬间碰撞或速度突变装置时，速度也应连续。对于速度被指定为阶跃函数的理想模型，连接位置图时仍不能画出位置的跳跃。

1.3 图像、微元与几何约束

1.3.1 斜率与面积的不同作用

x–t 图的斜率为速度，v–t 图的斜率为加速度；v–t 图与时间轴之间的有向面积为位移，绝对面积之和为路程。图线在时间轴下方表示速度为负，不能把其面积在计算位移时仍取正。位置图上的一条水平线表示静止，速度图上的水平线则表示匀速，读图必须先看轴名。

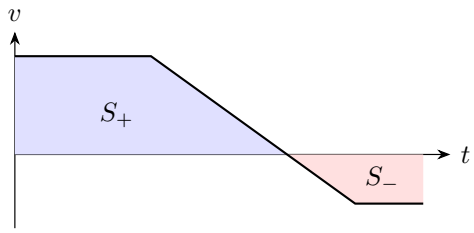


图 1.8: 速度图中正负面积共同决定位移

图 1.8 中，用 S_+, S_- 表示两块面积的正数值，则 $\Delta x = S_+ - S_-$，$s = S_+ + S_-$。同一组面积可同时给出两个答案。图线斜率突变只意味着加速度改变；速度图中竖直的跳跃才意味着理想化的瞬时速度改变。

1.3.2 同一运动怎样在三种图像之间转换

位置图的纵坐标是位置，速度图的纵坐标是位置变化率，加速度图又是速度变化率。三张图的纵轴量纲不同，同一段斜线不能直接从一张图复制到另一张图。若给定 $v(t) = v_0 - at$、$a > 0$，以 $x(0) = 0$ 为初值，积分得

$$x(t) = \int_0^t (v_0 - a\tau)\,\mathrm{d}\tau = \left[v_0\tau - \frac{a}{2}\tau^2\right]_0^t = v_0 t - \frac{1}{2}at^2.$$

在 $t_* = v_0/a$，速度为零，位置图的斜率也为零；此时 $x_* = v_0^2/(2a)$。若物体继续按同一加速度运动，$t > t_*$ 时速度变负、位置减小，位置图经过最大值后回落。如果题目说“刹车直到停下”，却应在停下后改为 $v = 0$、$x = x_*$，不能把匀减速公式继续外推为倒车。

图 1.9 把两种过程放在同一时间尺度下比较。蓝色实线表示刹停后保持静止，虚线表示同一负加速度继续作用。是否延续虚线由物理条件决定，而不是由已写出的多项式决定。求路程时，前者停后不再增加，后者则继续增加，虽然其带符号位移正在减小。

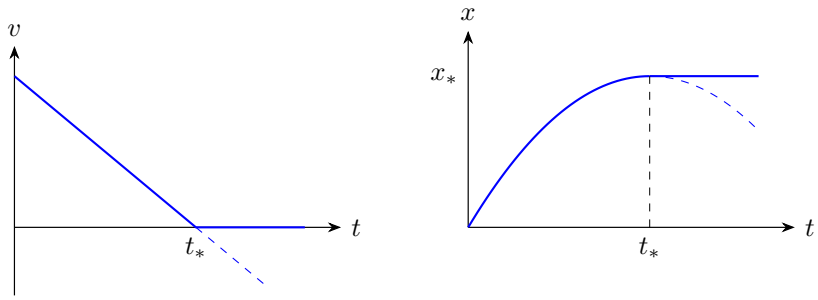


图 1.9: 持续负加速度与刹停后静止对应不同的后续图像

由速度图积分位置时，初始位置是必不可少的常数。两物体速度图完全相同，只能推出它们的位移增量相同，不能推出位置相同。反过来，位置图相差一个常量，对应相同的速度图；速度图相差一个常量，则对应相同的加速度图。这些常量分别由最初的位置差和速度差决定。

1.3.3 速度随位置变化时怎样累积时间

若单向运动满足 $v = v(x) > 0$，应把每一小段的用时写成 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v(x)$，于是 $t_2 - t_1 = \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x/v(x)$。这个积分是 $1/v$–x 图下的面积，不是 v–x 图下的面积。量纲也能直接区分：$(1/v)\,\mathrm{d}x$ 的单位为时间，$v\,\mathrm{d}x$ 的单位却是长度平方除以时间。

微元不是把有限量直接当作零，而是先建立小段关系，再取极限累积。若 v 在端点趋于零，积分可能有限，也可能发散，需要检查趋零方式。发生转向时 x 不再是全程单调参数，应先分支。几何约束题也可使用同一思路：先写每一时刻都成立的长度或位置关系，再对同一个时间求导。

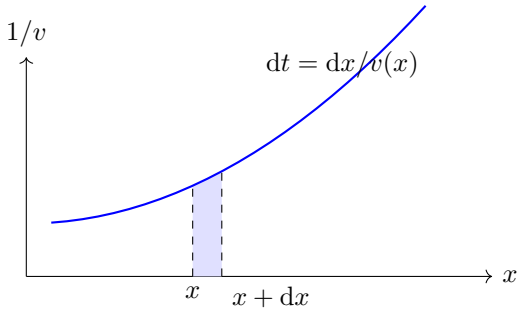


图 1.10: 一小段位移的用时对应倒速度图下的窄条面积

图 1.10 中的横向小段仍是实际位移，纵向高度却是倒速度。因此低速区域在图上更高，对总用时的贡献更大。若 $v(x)$ 在某点趋零，不能只看路程有限就认定用时有限，应检查倒速度积分是否收敛。图示只覆盖 $v > 0$ 的单调运动段；发生反向后，应另分一段并按实际方向计算时间。

1.3.4 微元近似必须说明被忽略的量

在足够光滑的运动段，时间增量 h 内的位置变化为

$$\boldsymbol{r}(t+h) - \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{v}(t)h + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}(t)h^2 + o(h^2).$$

把一小段路程近似为 $v(t)h$ 时，省略的是更高阶变化。若把总时间分成 N 段、每段长 $h = T/N$，且每段误差的大小不超过 Ch^2，总误差不超过 $NCh^2 = CT^2/N$，

随 N 增大趋零。这解释了微小近似为何能在取极限后给出精确积分，而不是因为“每一段看起来都很小”就可以任意相加。

对速度随高度变化的问题，应先写 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}h/v(h)$。每一段高度的时间权重是速度倒数，不能把 v 对高度的积分当作时间。若速度依赖时间，累积位移则是 $\int v(t)\,\mathrm{d}t$。两个式子的自变量和被积量不同，判断的依据始终是微元的实际意义与量纲。

图 1.11 的等宽高度条在较慢处对应较长的时间条。即使总高度固定，慢区仍可能主导总用时。若接近终点时速度趋零，还应检查积分是否收敛；只有计算出的积分有限，才能说物体在有限时刻到达终点。

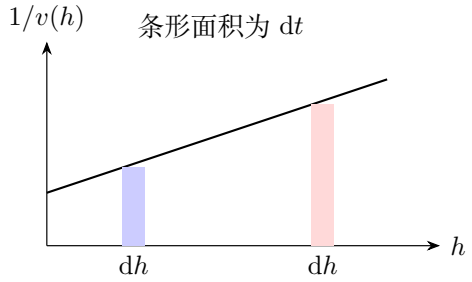


图 1.11: 等高度微元的时间权重由速度倒数决定

1.3.5　轨迹与时间规律分别确定什么

若轨迹给成 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R}(q)$，其中 q 只是参数而非时间，则链式法则给出

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{R}'(q)\dot{q},\\ \boldsymbol{a} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[\boldsymbol{R}'(q)\dot{q}\big] = \big[\boldsymbol{R}''(q)\dot{q}\big]\dot{q} + \boldsymbol{R}'(q)\ddot{q}\\ &= \boldsymbol{R}''(q)\dot{q}^{\,2} + \boldsymbol{R}'(q)\ddot{q}.\end{aligned}$$

第一式中，$\boldsymbol{R}'$ 决定切线，$\dot{q}$ 决定通过的快慢及方向。第二式包含因路径弯曲产生的项和因参数速度变化产生的项。同一轨迹采用不同的 $q(t)$，速度和加速度通常都不同。只有轨迹方程而没有时间条件时，题目对运动的描述尚不完整。

对直线位置函数也可作反向检查。先由给定速度积分再代入初始位置，可以恢复唯一的位置函数；若少给一个初始值，便留有任意常数。加速度需要两个初值才能确定直线运动。求出一个函数只是建立模型的一部分，还应将它求导代回已知条件，并检查所取时间区间内的位置是否越过墙、杆端或其他边界。

在用位置参数积分时间时，端点的可达性尤其容易被忽略。若接近 x_* 时速率满足 $u\sim C|x_*-x|^{p}$，$C>0$、$p>0$，取剩余距离 $\xi=|x_*-x|$，时间积分的收敛性由 $\int_0^{\varepsilon}\xi^{-p}\,\mathrm{d}\xi$ 决定。先截去奇点附近 $0<\xi<\delta$，再计算

$$\int_{\delta}^{\varepsilon}\xi^{-p}\,\mathrm{d}\xi=\begin{cases}\left[\xi^{1-p}/(1-p)\right]_{\delta}^{\varepsilon}=\dfrac{\varepsilon^{1-p}-\delta^{1-p}}{1-p}, & p\neq 1,\\[2mm] \left[\ln\xi\right]_{\delta}^{\varepsilon}=\ln(\varepsilon/\delta), & p=1.\end{cases}$$

令 $\delta\downarrow 0$，$p<1$ 时 $\delta^{1-p}\to 0$，积分有限；$p>1$ 时 $\delta^{1-p}\to\infty$，连同负分母使积分趋于正无穷；$p=1$ 的对数也趋于正无穷。因此速度都趋于零，仍可能分别对应有限时刻停住和无限接近而永不到达，必须由趋零规律判断。

1.3.6 几何交点与物质点

两根移动直线的交点、两圆的交点、光斑和影子的位置都能随时间变化，但不一定存在一个物体始终占据这个位置。交点的速度由几何方程决定，不能强令它等于任一条杆上某个物质点的速度。接触约束只要求相对速度在禁止穿透的法线方向分量为零；允许滑动时，切向分量可以不同。

设约束为 $F(x,y,t)=0$，对时间求导得到 $F_x\dot{x}+F_y\dot{y}+F_t=0$。式中显含时间的项表示边界本身在运动。若需要加速度，还须再次求导，并保留速度平方产生的项。只把速度关系中的 v 换成 a，一般不能得到正确的加速度关系。

1.3.7 转动基矢为什么也要求导

极坐标用距离 ρ 和方位角 θ 描述位置，径向单位矢量 $\boldsymbol{e}_{\rho}=(\cos\theta,\sin\theta)$，横向单位矢量 $\boldsymbol{e}_{\theta}=(-\sin\theta,\cos\theta)$。它们的长度恒为 1，但方向随 $\theta(t)$ 改变。对每个三角函数分量使用链式法则，

$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\rho}=(-\sin\theta\,\dot{\theta},\cos\theta\,\dot{\theta})=\dot{\theta}\boldsymbol{e}_{\theta},$$
$$\dot{\boldsymbol{e}}_{\theta}=(-\cos\theta\,\dot{\theta},-\sin\theta\,\dot{\theta})=-\dot{\theta}\boldsymbol{e}_{\rho}.$$

因此 $\boldsymbol{r}=\rho\boldsymbol{e}_{\rho}$ 的导数要同时改变长度与方向：$\boldsymbol{v}=\dot{\rho}\boldsymbol{e}_{\rho}+\rho\dot{\boldsymbol{e}}_{\rho}=\dot{\rho}\boldsymbol{e}_{\rho}+\rho\dot{\theta}\boldsymbol{e}_{\theta}$。

这里的 $\rho\dot{\theta}$ 是横向分速度，不是一般轨迹的总速率。只有 $\dot{\rho}=0$ 时，速率才等于 $\rho|\dot{\theta}|$。继续求加速度时，既要对分量求导，也要对基矢求导；这一规则在圆周运动、转杆及曲线运动中会反复出现。极坐标在 $\rho=0$ 处方位角不确定，经过原点的运动宜改用直角坐标或分段描述。

1.3.8　由图像估算与检查量纲

若速度只以离散测量点给出，可把时间划成小段，用每段平均高度乘宽度估算位移，再逐步缩小步长检查结果是否稳定。曲线过零处应分段，求路程时将负面积取绝对值。位置图的折点表示速度可能突变，速度图的折点表示加速度改变；不要把两类折点理解成同一种物理事件。

量纲检查能排除部分错误：速度应为长度除时间，加速度应为长度除时间平方，角度的弧度数在这些关系中视为无量纲。量纲正确仍只是必要条件，方向、端点和极限检验不可省略；尤其两个三角函数的比值即使量纲相同，也可能因角度定义错误而互为倒数。

1.3.9　极坐标加速度的完整展开

在前述基矢求导关系中令 $\omega=\dot\theta$，直接对速度的两个乘积求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot\rho\boldsymbol{e}_\rho)=\ddot\rho\boldsymbol{e}_\rho+\dot\rho\omega\boldsymbol{e}_\theta,$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho\omega\boldsymbol{e}_\theta)=(\dot\rho\omega+\rho\dot\omega)\boldsymbol{e}_\theta-\rho\omega^2\boldsymbol{e}_\rho.$$

两式相加才得到 $a_\rho=\ddot\rho-\rho\omega^2$、$a_\theta=2\dot\rho\omega+\rho\dot\omega$。横向的系数 2 来自两个不同乘积，而不是需要额外记忆的修正。径向分速度为零并不自动消去径向加速度；固定半径圆周运动正有 $a_\rho=-\rho\omega^2$。

图 1.12 中，$\boldsymbol{e}_\theta$ 沿角度增加方向，两个相邻径向基矢之差趋向横向。若 $\omega=0$ 且方向在一段时间内固定，公式退化为沿射线的直线运动；若 ρ 恒定，则恢复变速圆周运动。这些退化情形同时检查了负号与系数。极坐标的“径向”指相对所选原点，并不总是轨迹的法向，二者只在特殊轨迹上重合。

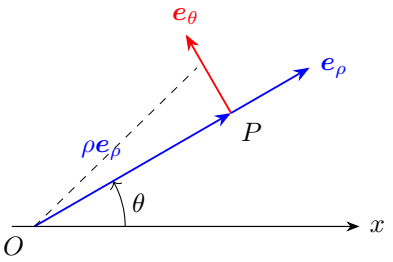


图 1.12: 相邻径向基矢的转动与横向正方向

1.4 例题与分析

例 1.1 (等路程两段的平均速度)**.** 质点沿一直线单向运动，前一半路程速度为 $v_1>0$，后一半速度大小不变，全程平均速度为 $v>0$。求后一半速度 v_2 及其存在条件。

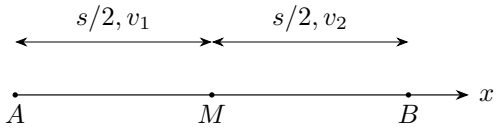


图 1.13: 等路程两段的平均速度：题设关系

解　把两段相等路程分别换算成时间

图 1.13 把总路程记为 s。两段时间分别为 $t_1=s/(2v_1)$、$t_2=s/(2v_2)$，同向运动使位移也等于 s，故

$$\frac{s}{v}=\frac{s}{2v_1}+\frac{s}{2v_2}.$$

路程 $s>0$，约去 s 后再移项、通分，得到

$$\frac{1}{v_2}=\frac{2}{v}-\frac{1}{v_1}=\frac{2v_1-v}{vv_1},\qquad \boxed{v_2=\frac{vv_1}{2v_1-v}}.$$

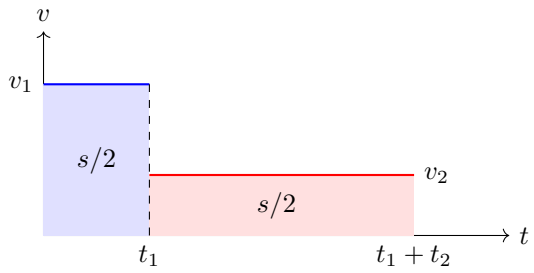


图 1.14: 等路程表现为相等面积，各段用时应分别累积

由剩余时间为正确定解的范围

图 1.14 中每段时间与对应速度成反比，所以不能取速度的算术平均。存在条件可直接由第二段时间判断：$t_2=s/v-s/(2v_1)>0$，结合正的平均速度，得到 $0<v<2v_1$。代入 $v=v_1$ 有 $v_2=v_1$；当 $v\uparrow 2v_1$ 时，$t_2\to 0^+$ 而 $v_2\to\infty$，边界不能由有限速度实现。

若两段各自路程占总路程的比例为 λ、$1-\lambda$，相同推理给

$$\frac{1}{\bar v}=\frac{\lambda}{v_1}+\frac{1-\lambda}{v_2}.$$

图 1.13 的中点 M 对应 $\lambda = 1/2$。只有先明确是等路程而非等时间，这个调和平均关系才适用；两种平均式各自带有不同的权重。

例 1.2 (一圈赛跑的平均量)**.** 运动员从 400m 标准跑道的某点出发，40s 后跑完一圈回到该点。求全程平均速度、平均速率，并判断能否据此确定跑到 50m 处的瞬时速度。

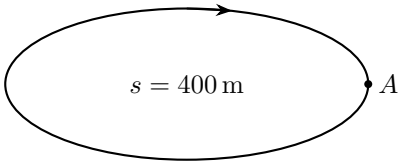


图 1.15: 一圈赛跑的平均量：题设关系

解　分别计算起终点位移和沿跑道的路程

图 1.15 中的起点与终点都是 A，故 $\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$，全程平均速度为 $\boldsymbol{0}$；沿跑道的路程为 400m，所以平均速率为 $400/40 = \boxed{10\,\mathrm{m/s}}$。

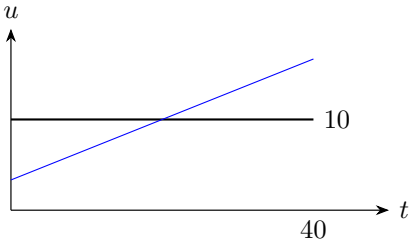


图 1.16: 一圈赛跑的平均量：解答过程

用两种可行速率过程检验信息是否充分

图 1.16 画出两种总时间相同的速率变化示意：全程匀速和先慢后快可以有同样的图下面积。因此只有总路程、总用时不能确定 50m 处的瞬时速度。若额外假定全程匀速，才可说该处速率也为 10m/s；这项假定不能从比赛成绩推出。平均速度为零也不意味着运动员全程静止。

在速率图中，400m 约束的是 $\int_0^{40} u(t)\,\mathrm{d}t = 400$，而到 50m 的时刻应满足 $\int_0^{t_{50}} u(t)\,\mathrm{d}t = 50$。已知一个总积分，既不能唯一确定 t_{50}，也不能唯一确定该点的函数值 $u(t_{50})$。此外跑道在该位置的切线给速度方向，即使另知速率，也还要结合跑动方向确定速度矢量。

例 1.3 (速度图中的位移与路程)**.** 质点沿直线运动：$0 \le t \le 1\text{s}$ 时 $v = 3\text{m/s}$；$1 \le t \le 3\text{s}$ 时速度由 3 线性降至 0；$3 \le t \le 6\text{s}$ 时速度由 0 线性降至 -3m/s。求前 3s 及前 6s 的位移与路程。

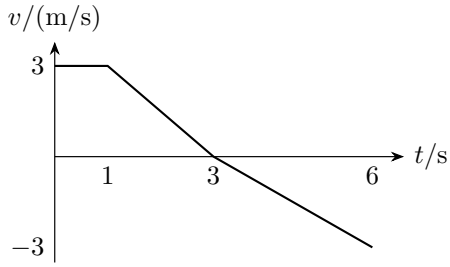


图 1.17: 速度图中的位移与路程：题设关系

解　按过零时刻划分正负面积

图 1.17 在 0 至 3s 内速度非负，矩形面积为 $3 \times 1 = 3\text{m}$，三角形面积为 $\frac{1}{2}(3-1) \times 3 = 3\text{m}$。因此 $\Delta x_3 = s_3 = \boxed{6\,\text{m}}$。

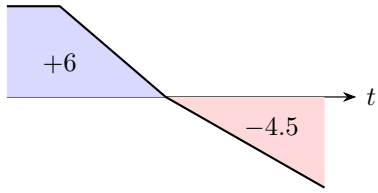


图 1.18: 速度图中的位移与路程：解答过程

反向阶段分别累计位移与路程

图 1.18 中 3 至 6s 的阴影在时间轴下方，其面积数值为 $\frac{1}{2}(6-3) \times 3 = 4.5\text{m}$，表示反向位移。因此 $\boxed{\Delta x_6 = 6 - 4.5 = 1.5\,\text{m}}$，而 $\boxed{s_6 = 6 + 4.5 = 10.5\,\text{m}}$。在 3s 处速度过零并换号，正是累加路程时的分段点。结果满足 $s_6 \ge |\Delta x_6|$。

用分段积分核对图中面积

以秒为时间单位、米为长度单位，1 至 3s 的速度函数是 $v=3-\frac{3}{2}(t-1)$，3 至 6s 是 $v=-(t-3)$。各段原函数及边界代入为

$$\begin{aligned}\Delta x_{0,1}&=\int_0^1 3\,\mathrm{d}t=[3t]_0^1=3,\\ \Delta x_{1,3}&=\int_1^3\left[3-\frac{3}{2}(t-1)\right]\mathrm{d}t\\ &=\left[3(t-1)-\frac{3}{4}(t-1)^2\right]_1^3=(6-3)-0=3,\\ \Delta x_{3,6}&=\int_3^6[-(t-3)]\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{(t-3)^2}{2}\right]_3^6=-\frac{9}{2}-0=-4.5.\end{aligned}$$

后一段速度为负，路程积分应改积 $|v|=t-3$：

$$s_{3,6}=\int_3^6(t-3)\,\mathrm{d}t=\left[\frac{(t-3)^2}{2}\right]_3^6=4.5.$$

负速度表示坐标在减小，绝不是“走过负的路程”。把三段位移相加、各段路程相加，分别恢复图中算出的 1.5 m 与 10.5 m。若再求前 6s 平均速度与平均速率，应分别除以同一个 6s，得到 0.25m/s 和 1.75m/s。

例 1.4 (由分段速度重建位置图)**.** 取 $x(0)=0$，质点在三个连续且等长为 T 的时间段内，速度依次为 $v_0,0,-v_0$，其中 $v_0>0$。写出位置函数并画出位置随时间变化的图。

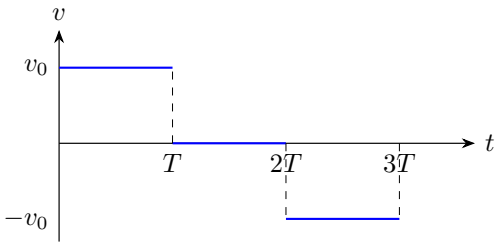


图 1.19: 由分段速度重建位置图：题设关系

解　逐段积分并继承前一段末位置

由图 1.19 的三个速度平台逐段积分，连接点必须保持位置连续。第一段 $x(t)-x(0)=\int_0^t v_0\,\mathrm{d}\tau=[v_0\tau]_0^t=v_0t$，故 $x(T)=v_0T$。第二段 $x(t)-x(T)=\int_T^t 0\,\mathrm{d}\tau=0$，

故 $x(2T)=v_0T$。第三段 $x(t)-x(2T)=\int_{2T}^{t}(-v_0)\,\mathrm{d}\tau=[-v_0\tau]_{2T}^{t}=-v_0(t-2T)$。三段合写为

$$x(t)=\begin{cases}v_0t, & 0\le t\le T,\\ v_0T, & T\le t\le 2T,\\ v_0(3T-t), & 2T\le t\le 3T.\end{cases}$$

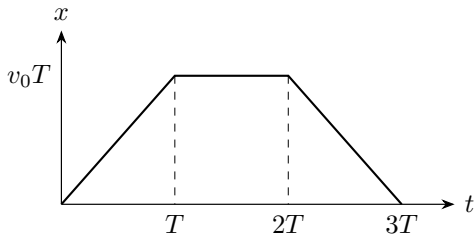


图 1.20: 由分段速度重建位置图：解答过程

用位置图的斜率检查接续与总路程

图 1.20 中第一段斜率为 v_0，第二段水平表示静止，第三段斜率为 $-v_0$，终点回到原点。速度在交界处发生理想化跳变，但位置没有竖直跳跃。全程位移为零、路程为 $2v_0T$；这与速度图的正、负面积相抵消相吻合。

第三段应从 $x(2T)=v_0T$ 出发写 $x=v_0T-v_0(t-2T)$，整理后才得到 $v_0(3T-t)$。若直接写成 $-v_0t$，相当于把第三段的时间原点和位置原点都错误地重置。两处连接点虽然连续，左右斜率却不相同，因此该理想位置函数在连接点不可导；应使用左右速度描述瞬间突变。

例 1.5 (延迟刹车的安全间距)**.** 两辆相同汽车同向以速率 v_0 行驶，初始车尾与后车车头之间的净间距为 d。前车以恒定减速度 a 刹车，停车距离为 s；前车刚停下时，后车才以同一减速度刹车。两车停车后不倒退，求避免接触所需的 d。

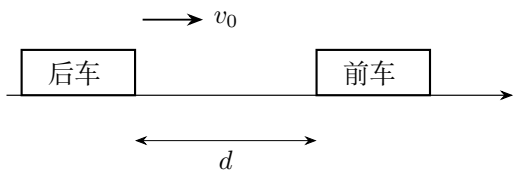


图 1.21: 延迟刹车的安全间距：题设关系

解 分清前后两车各自的制动阶段

图 1.21 采用净间距，故不必另计车长。前车在制动期间的加速度为 $-a$，初速为 v_0，先积分得到

$$v_F(t) = v_0 + \int_0^t (-a)\,\mathrm{d}\tau = v_0 + [-a\tau]_0^t = v_0 - at.$$

令停车时刻 $v_F(T) = 0$，得到 $T = v_0/a$。再积分速度求停车距离，

$$\begin{aligned} s &= \int_0^T (v_0 - at)\,\mathrm{d}t = \left[v_0 t - \frac{at^2}{2}\right]_0^T \\ &= v_0 T - \frac{aT^2}{2} = \frac{v_0 T}{2} = \frac{v_0^2}{2a}, \end{aligned}$$

其中用了 $aT = v_0$。在前车制动阶段，后车比前车多走 $v_0 T - s = s$；后车随后制动又走 s，而前车不再前进。

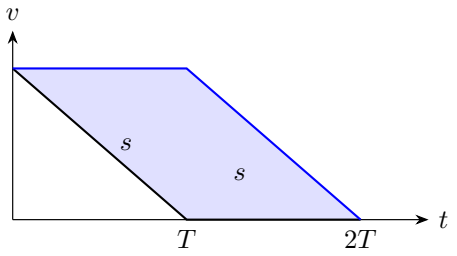


图 1.22: 延迟刹车的安全间距：解答过程

从相对位移面积找全程最小间距

图 1.22 的速度差始终非负，两个三角形面积之和为 $2s$，因此间距单调减小，最小值出现在两车都停住时：$d_{\min} = d - 2s$。允许刚好接触的临界值为 $\boxed{d = 2s}$；若要求严格不接触，应取 $\boxed{d > 2s}$。只检查前车停住的一刻会漏掉后车自己的停车距离。

把初始间距减去累计接近量，可将全程净间距写为

$$D(t) = \begin{cases} d - \frac{1}{2}at^2, & 0 \le t \le T, \\ d - s - v_0(t-T) + \frac{1}{2}a(t-T)^2, & T \le t \le 2T. \end{cases}$$

两段分别满足 $\dot{D} = -at \le 0$ 和 $\dot{D} = -v_0 + a(t-T) \le 0$，连接处同为 $d - s$，终点为 $d - 2s$。这不仅算出了最终差值，也证明途中没有更小间距，因而安全条件具有全程意义。

推广到任意反应延迟并检查停车边界

还可推广到一般反应延迟 $\tau \geq 0$，与本题制动时间 $T = v_0/a$ 区分。令 $f(t) = \max(v_0 - at, 0)$ 为前车速度，则后车在 $0 \leq t < \tau$ 速度为 v_0，在 $t \geq \tau$ 速度为 $f(t-\tau)$。由于 f 单调不增，后车速度在全程都不小于前车，净间距因此始终不增。

将图 1.22 中的后车速度曲线水平平移 τ，后车总路程为 $v_0\tau + s$，前车总路程为 s。无论 $\tau < T$ 还是 $\tau \geq T$，总接近量都为

$$(v_0\tau + s) - s = v_0\tau.$$

所以不出现负间距的条件为 $d \geq v_0\tau$，严格不接触则为 $d > v_0\tau$。代回本题 $\tau = T$，得到 $v_0 T = 2s$，与分段积分完全一致。推广时必须把已停车车辆的速度置零；若继续沿直线把它算成负速度，便会虚构倒退并夸大危险。

例 1.6 (定时发车与途中相遇)**.** A, B 两站相距 60km。自 $t = 0$ 起，A 站每隔 10min 发出一辆速度为 60km/h 的汽车驶向 B。B 站一车也以 60km/h 驶向 A，并选择在 A 站某次发车的同时出发。只计两站之间的相遇，不计在站内相遇。求最多遇车数和达到此数量的最早出发时刻。

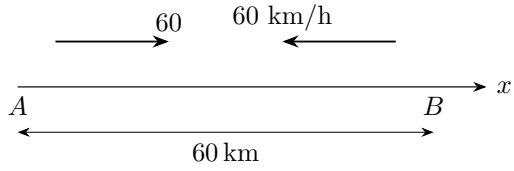


图 1.23: 定时发车与途中相遇：题设关系

解　按发车序号写出各车的运动时段

图 1.23 两站单程时间为 $T = 60\,\text{min}$，发车间隔为 $\tau = 10\,\text{min}$。从 A 出发的第 k 辆车在 $k\tau$ 发车，$k = 0, 1, \ldots$；令 B 车在 $t_b = m\tau$ 出发，m 为非负整数。将路程与速度均换成千米、分钟后，位置方程为

$$x_A = u(t - k\tau), \qquad x_B = uT - u(t - t_b), \qquad u = 1\,\text{km/min}.$$

相遇要求 $x_A = x_B$，约去 $u > 0$ 得到 $t - k\tau = T - t + t_b$，所以 $t = (T + t_b + k\tau)/2$。它还必须发生在两车各自离站后、到站前。分别列出有效时间区间，并代入这个相遇时刻：

$$\begin{aligned} k\tau < t < k\tau + T \quad &\Longrightarrow \quad t_b - T < k\tau < t_b + T, \\ t_b < t < t_b + T \quad &\Longrightarrow \quad t_b - T < k\tau < t_b + T. \end{aligned}$$

两车的限制恰好给出同一组严格不等式：

$$t_b - T < k\tau < t_b + T, \qquad k \geq 0.$$

这里不能取等号，因为等号对应站内相遇。

用 $T=6\tau$、$t_b=m\tau$ 化简，允许的整数满足

$$m-6<k<m+6,\quad k\geq 0,\qquad k=\max(0,m-5),\ldots,m+5.$$

其数量为 $m+5-\max(0,m-5)+1$：$m<5$ 时为 $m+6$，$m\geq 5$ 时为 11。因此最多遇到 $\boxed{11\text{辆}}$，首次达到这一数量的出发时刻为 $\boxed{50\,\text{min}}$。

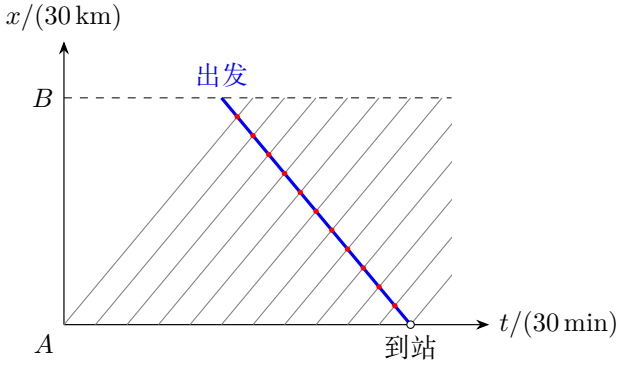


图 1.24: 位置时间图中的红色交点计入，站点端点排除

剔除站点相见并核对计数边界

图 1.24 特取 $t_b=50\,\text{min}$。此时 $k=0,1,\ldots,10$，相遇时刻为 $t_k=55+5k$ 分钟，均严格落在 $(50,110)$ 内；相邻相遇间隔是 5 分钟。第 11 号车于 110 分钟在 A 发车，与 B 车恰在站点相见，对应图中的空心端点，不计入红点数量。

整数范围与交点图共同检验了最大数目及最早出发时刻。

例 1.7 (两根平移直杆的交点)**.** 两根足够长直杆 A,B 与水平线分别成 $30°,60°$，A 从左下向右上倾斜，B 从左上向右下倾斜。A 以速率 v_A 向左平移，B 以速率 v_B 向右平移。求交点 C 的速度，并分别讨论其中一杆静止的情形。

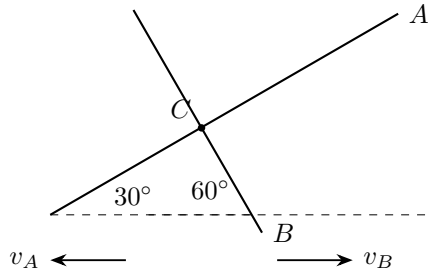


图 1.25: 两根平移直杆的交点：题设关系

解　用两条随时间平移的直线确定交点

取图 1.25 中初始交点为原点，向右、向上为正。为保留一般倾角的结果，先记 $p=\tan\theta$、$q=\tan\varphi$，其中 θ,φ 为两杆分别与水平线所成的锐角。杆 A 向左、杆 B 向右平移，交点同时满足

$$y=p(x+v_At),\qquad y=-q(x-v_Bt).$$

两式均对同一时间求导，再消去 v_y：

$$v_y=p(v_x+v_A)=q(v_B-v_x),$$

$$(p+q)v_x=qv_B-pv_A,\qquad v_x=\frac{qv_B-pv_A}{p+q}.$$

把此水平分量代回 $v_y=p(v_x+v_A)$，再通分合并：

$$v_y=p\left(\frac{qv_B-pv_A}{p+q}+v_A\right)=\frac{p(qv_B-pv_A+pv_A+qv_A)}{p+q}=\frac{pq(v_A+v_B)}{p+q}.$$

本题代入 $p=1/\sqrt{3}$、$q=\sqrt{3}$，得到

$$\boxed{v_x=\frac{3v_B-v_A}{4}},\qquad \boxed{v_y=\frac{\sqrt{3}(v_A+v_B)}{4}}.$$

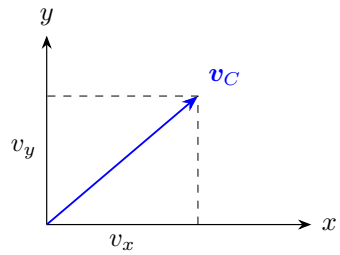


图 1.26: 两根平移直杆的交点：解答过程

合成分量并区分交点与杆上物质点

图 1.26 中的方向由分量的符号决定。两分量平方相加时，交叉项恰好抵消：

$$|\boldsymbol{v}_C|^2=\frac{(3v_B-v_A)^2+3(v_A+v_B)^2}{16}=\frac{v_A^2+3v_B^2}{4}.$$

所以速率为 $\frac{1}{2}\sqrt{v_A^2+3v_B^2}$。题设另问的一杆静止情形，直接在同一结果中代入：

$$v_A=0:\quad (v_x,v_y)=\left(\frac{3v_B}{4},\frac{\sqrt{3}v_B}{4}\right),\qquad |\boldsymbol{v}_C|=\frac{\sqrt{3}}{2}v_B;$$

$$v_B=0:\quad (v_x,v_y)=\left(-\frac{v_A}{4},\frac{\sqrt{3}v_A}{4}\right),\qquad |\boldsymbol{v}_C|=\frac{v_A}{2}.$$

前者沿静止的 A 杆向右上运动，后者沿静止的 B 杆向左上运动；这也分别检查了 30° 与 120° 的速度方向。

两杆都运动时，$v_y > 0$，但 v_x 可以改变符号：$v_A < 3v_B$ 时向右上，$v_A > 3v_B$ 时向左上；$v_A = 3v_B$ 时交点恰沿竖直方向，速率为 $\sqrt{3}v_B$。因此交点的方向不必沿任一根杆。

最后核对物质身份。相对 A 杆的速度为 $\boldsymbol{v}_C - (-v_A, 0)$，相对 B 杆的速度为 $\boldsymbol{v}_C - (v_B, 0)$，它们的斜率分别为 p 和 $-q$，均沿对应杆。交点可以沿两杆材料滑动，不能再附加“交点与某一杆上固定物质点同速”的条件。

例 1.8 (速度随高度变化的爬行)**.** 蜗牛从电杆底部向上爬，速度与高度关系为 $v(h) = lv_0/(l+h)$，其中 $l = 20\text{cm}$，$v_0 = 2\text{cm/s}$。求爬高 20cm 的时间，并用图像说明积分的意义。

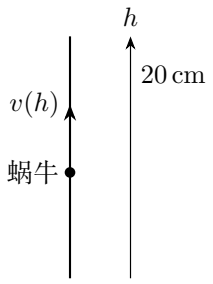


图 1.27: 速度随高度变化的爬行：题设关系

解　按高度微元累积倒速度

图 1.27 中 h 单调增加，微小高度 $\mathrm{d}h$ 的用时为 $\mathrm{d}t = (l+h)\,\mathrm{d}h/(lv_0)$，所以

$$t = \int_0^l \frac{l+h}{lv_0}\,\mathrm{d}h = \frac{1}{lv_0}\left[lh + \frac{h^2}{2}\right]_0^l = \frac{l^2 + l^2/2}{lv_0} = \boxed{15\,\text{s}}.$$

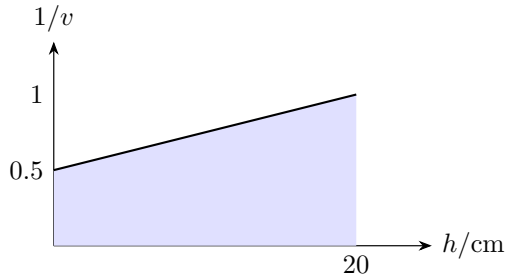


图 1.28: 速度随高度变化的爬行：解答过程

用梯形面积和速度上下界核验

图 1.28 将纵轴取为 $1/v$，它随 h 线性增加。梯形两条平行边分别为 $1/v_0 = 0.5$ 和 $2/v_0 = 1$，单位为 s/cm，底长 20cm，面积为 $20(0.5+1)/2 = 15$s。速度从 2 降至 1cm/s，所得用时在 10s 与 20s 之间，符合快慢界限；若误取 v–h 面积，量纲便不是时间。

若积分上限改为任意爬高 H，同样的原函数给出

$$t(H) = \frac{1}{lv_0}\left[lh + \frac{h^2}{2}\right]_0^H = \frac{lH + H^2/2}{lv_0} = \frac{H}{v_0} + \frac{H^2}{2lv_0}.$$

固定 l, v_0，对 H 逐项求导有

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}H} = \frac{1}{v_0} + \frac{2H}{2lv_0} = \frac{l+H}{lv_0} = \frac{1}{v(H)},$$

代回即恢复题设。$H \ll l$ 时第二项相对较小，才可近似按初速匀速计算；本题 $H = l$，该项占总时间三分之一，不能忽略。这里积分的对象是每小段的用时，而不是将首末速度简单平均。

反求位置随时间的变化并核对速度

还能将积分关系反解为随时间变化的位置，以检验模型的全过程。由

$$v_0 t = h + \frac{h^2}{2l}$$

两边乘 $2l$ 并配方，得到 $(h+l)^2 = l^2 + 2lv_0 t$。因 $h \geq 0$，必须取正平方根：

$$h(t) = l\left(\sqrt{1 + \frac{2v_0 t}{l}} - 1\right).$$

第一次求导保留根式与内层两因子，$\dot{h} = l \cdot \frac{1}{2}(1 + 2v_0 t/l)^{-1/2} \cdot (2v_0/l) = v_0/\sqrt{1 + 2v_0 t/l} = lv_0/(l+h)$，恰好恢复题设；第二次同样先写 $\ddot{h} = v_0(-\frac{1}{2})(1 + 2v_0 t/l)^{-3/2}(2v_0/l)$，化简为

$$\ddot{h} = -\frac{v_0^2}{l}\left(1 + \frac{2v_0 t}{l}\right)^{-3/2} < 0.$$

所以蜗牛始终向上而逐渐减速。令 $h = l$，则平方根等于 2，给出 $t = 3l/(2v_0) = 15\,\mathrm{s}$。

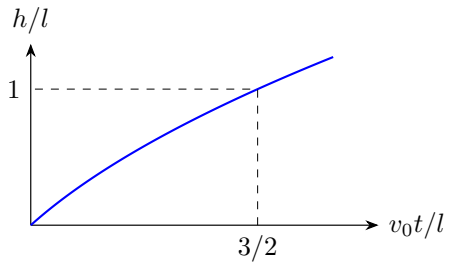


图 1.29: 位置曲线的斜率递减，但高度始终增加

图 1.29 中的无量纲曲线不依赖厘米或米的选择。两个参数 l, v_0 只确定高度尺度 l 与时间尺度 l/v_0；计算前统一长度单位，便能同时检验公式量纲与数值代入。

1.5　本讲小结

运动描述从参考系、坐标与计时起点开始。位移只由起终点决定，路程还依赖轨迹与往返过程；平均量不能代替瞬时量。速度与加速度是矢量变化率，图像计算应分别识别斜率、有向面积和绝对面积。

当速度随位置给定时，以 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v$ 累积时间；当位置受几何条件限制时，先写约束再求导。影子、光斑和交点应按几何位置处理。使用转动坐标基矢时，分量和基矢的变化都必须保留。

1.6 练习

练习 1.1 (路灯与太阳形成的影子)**.** 路灯光源 S 高为 h，人高为 $l < h$，人沿水平地面背离灯柱以速度 v 匀速行走。设脚的位置距灯柱为 x，头顶影子在地面的位置为 X。求影端速度和影长变化率；再讨论太阳光方向固定时的情况。

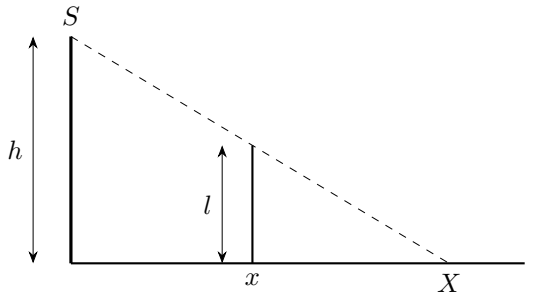


图 1.30: 路灯与太阳形成的影子：题设关系

详解

练习 1.2 (两圆上部交点的运动)**.** 半径均为 R 的两个薄圆环竖直放在同一水平线上。左环圆心 O_1 固定，右环圆心 O_2 沿水平方向运动，$O_1O_2 = d$，$0 < d < 2R$，规定 $\dot{d} = v$。求两圆上部交点 P 的速度分量和速率。

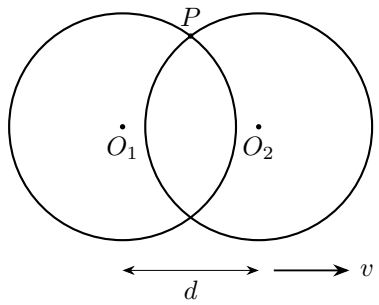


图 1.31: 两圆上部交点的运动：题设关系

详解

练习 1.3 (斜绳牵引的水平速度)**.** 物体 M 只能沿水平面向右运动，绳从物体上的 B 点连接到高处固定滑轮 C，越过滑轮后以速率 v 收绳。绳不可伸长、滑轮尺寸忽略。当 BC 与水平成 α 时，求物体速度。

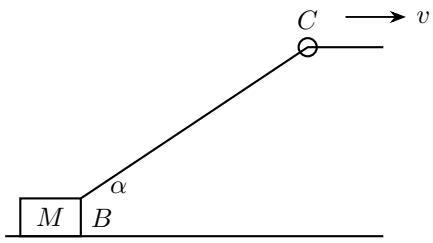


图 1.32: 斜绳牵引的水平速度：题设关系

详解

练习 1.4 (极坐标速度的矢量求导)**.** 在固定平面内，质点的极坐标速度写成 $\boldsymbol{v} = v_\rho \boldsymbol{e}_\rho + \rho\omega \boldsymbol{e}_\theta$，其中 $v_\rho = \dot{\rho}$、$\omega = \dot{\theta}$。推导加速度在径向与横向的分量。

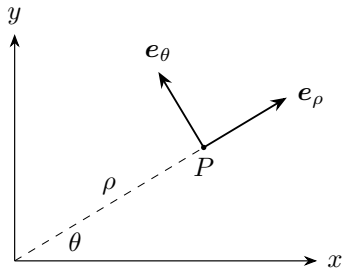


图 1.33: 极坐标速度的矢量求导：题设关系

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　用共线光线写出人的位置与影端位置的比例

以图 1.30 光源正下方为原点，人的位置为 x，影端位置为 X，影长为 $\ell = X - x$。人的身高 l、路灯高度 h 满足 $0 < l < h$。由光源、头顶与影端共线形成的相似三角形，

$$\frac{l}{X-x} = \frac{h}{X}, \qquad lX = h(X-x), \qquad (h-l)X = hx.$$

所以 $X = hx/(h-l)$、$\ell = lx/(h-l)$。对时间求导，题设 $\dot{x} = v$ 为常量，得到

$$\dot{X} = \frac{h}{h-l}\dot{x} = \boxed{\frac{h}{h-l}v}, \qquad \dot{\ell} = \frac{l}{h-l}\dot{x} = \boxed{\frac{l}{h-l}v}.$$

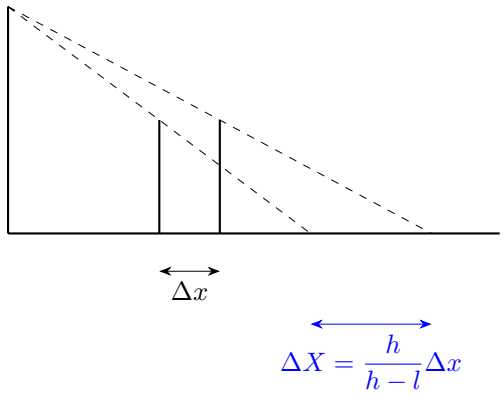


图 1.34: 路灯与太阳形成的影子：解答过程

比较两次位置并区分点光源与平行光

图 1.34 将人的两次位置与两次影端位置对应起来，位移比始终为 $h/(h-l)$，故影端也匀速，且比人走得快。$l \to 0$ 时影端与人的位置合并；$h \downarrow l$ 时投影退化，影端迅速远离。这些极限分别检查比例的大小及其适用边界。

改用平行光几何计算太阳下的影子

太阳光近似平行时，改用图 1.35 中的固定光线倾角 γ。人的身高不变，而每个影子都满足

$$\tan\gamma = \frac{l}{\ell}, \qquad \ell = l\cot\gamma, \qquad X = x + l\cot\gamma.$$

因此 $\boxed{\dot{\ell} = 0,\ \dot{X} = v}$。有限高度路灯的投影比例与平行光条件不同，两者应分别从相应几何式求导。

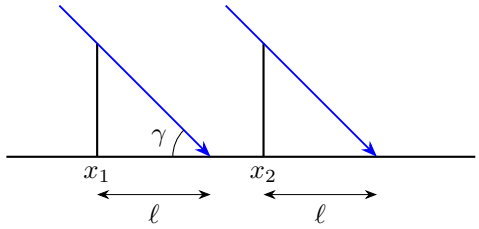


图 1.35: 平行阳光下，身高不变使影长保持不变

检查光线倾角随时间变化时的适用条件

图 1.35 的等影长结论依赖 γ 在行走期间保持不变。若观察时间足够长，需要计入太阳方向的变化，就保留 $\gamma(t)$ 再求导：

$$\dot{\ell} = l\frac{\mathrm{d}(\cot\gamma)}{\mathrm{d}\gamma}\dot{\gamma} = -l\csc^2\gamma\,\dot{\gamma},$$
$$\dot{X} = \dot{x} + \dot{\ell} = v - l\csc^2\gamma\,\dot{\gamma}.$$

太阳升高时 $\dot{\gamma} > 0$，影子缩短；只有忽略这一变化时，才恢复本题影端与人同速的结果。

角速度在此按弧度每时间计，且上述关系仍要求地面水平、身高不变。

练习 1.2 详解

解　联立两圆方程后对同一时间求导

取图 1.31 中 $O_1 = (0,0)$、$O_2 = (d,0)$，交点 $P = (x,y)$ 在上方，所以 $y > 0$。两圆方程为

$$x^2 + y^2 = R^2, \qquad (x-d)^2 + y^2 = R^2.$$

作差得 $2dx = d^2$。在 $0 < d < 2R$ 的题设区间内，可以除以 $2d$，再代回第一式，得到

$$x = \frac{d}{2}, \qquad y = \sqrt{R^2 - \frac{d^2}{4}}.$$

由 $x = d/2$ 求导，先得 $v_x = \dot{d}/2 = v/2$；对固定左圆的约束逐项求时间导数，得到 $2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0$。约去公因子 2，再利用 $y > 0$ 解出竖直分量：

$$xv_x + yv_y = 0, \qquad v_y = -\frac{xv_x}{y} = -\frac{dv}{4y}.$$

所以两分量为 $\boxed{v_x = v/2,\ v_y = -dv/(4y)}$，合速率应把分量平方后相加：

$$u_P^2 = \frac{v^2}{4} + \frac{d^2v^2}{16y^2} = \frac{v^2(4y^2+d^2)}{16y^2} = \frac{v^2R^2}{4y^2}, \qquad \boxed{u_P = \frac{|v|R}{\sqrt{4R^2-d^2}}}.$$

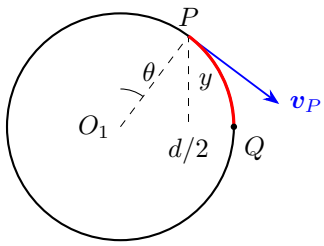


图 1.36: 交点切向速度与相切前的剩余圆弧

分别用两个圆的相对法向速度核验

图 1.36 中 O_1P 与速度垂直，正是已用的一阶圆约束的几何意义。对右圆则应使用相对速度 $(v_x - v, v_y)$；代入 $(x-d)(v_x - v) + yv_y = 0$ 同样成立。$v > 0$ 时交点向右下运动，$v < 0$ 时方向反转；这些速度属于几何交点，不是某个圆环物质点的速度。

检查交点分支的端点与剩余路径

两端还需区别处理：$d = 0$ 时两圆重合，交点不唯一；$d \uparrow 2R$ 时上、下交点合并，根式分支不再光滑。速率发散反映几何位置对参数的敏感，不表示有一个物质点被加速到无限快。

发散也不等于这段路径长度无限。特取 $v > 0$，在图 1.36 中记 θ 为 O_1P 从竖直方向转过的角，则 $d = 2R\sin\theta$、$\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\theta$。从当前 P 到相切位置 Q 的剩余圆弧为

$$s_{PQ} = \int_{\theta}^{\pi/2} R\,\mathrm{d}\phi = R[\phi]_{\theta}^{\pi/2} = R\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = R\left[\frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{d}{2R}\right].$$

当 $d \uparrow 2R$ 时该长度趋零。几何交点可以在有限时间沿有限弧段到达分支终点；此时应结束当前交点模型，不能把发散公式继续延伸到两圆已经分离之后。

练习 1.3 详解

解　对斜绳长度求导并保留收绳负号

图 1.32 的滑轮固定，斜绳长度记为 ℓ，收绳使 $\dot{\ell} = -v$。取水平距离 x 为物体到滑轮正下方的距离，固定高度差为 H，则 $\ell = \sqrt{x^2 + H^2}$，物体向右速度 $u = -\dot{x}$。

$$\dot{\ell} = \frac{1}{2\sqrt{x^2+H^2}}(2x\dot{x}) = \frac{x\dot{x}}{\ell} = -u\cos\alpha = -v, \qquad \boxed{u = \frac{v}{\cos\alpha}}.$$

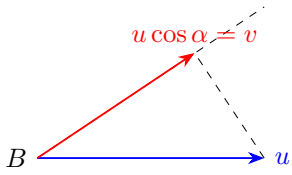


图 1.37: 斜绳牵引的水平速度：解答过程

用沿绳投影检查速度比与奇异端点

图 1.37 把物体速度投影到绳方向，沿绳分量才等于收绳速度，水平速度一般较大。取 $\alpha = 0$ 得 $u = v$；当绳接近竖直，几何关系趋于奇异，持续以恒定速度收

绳的理想约束不能无条件延续至 $x=0$ 之后。此处求的是速度关系，不表示外力或功率仍然有限。

在一小段时间内物体向右移动 $u\,\mathrm{d}t$，它沿当前绳向的投影才是斜段缩短的一阶量 $u\cos\alpha\,\mathrm{d}t$。垂直绳向的位移只在更高阶影响长度，因此不能把物体沿水平移动的全部长度都算作收绳量。所得关系还说明 $u\geq v$，等号仅在绳水平时成立，这与图中的投影长度关系完全一致。

练习 1.4 详解

解　同时对分量和转动基矢求导

图 1.33 的基矢随质点方位转动，不能当作常矢量。由 $\boldsymbol{e}_\rho=(\cos\theta,\sin\theta)$、$\boldsymbol{e}_\theta=(-\sin\theta,\cos\theta)$，逐分量使用链式法则，

$$\dot{\boldsymbol{e}}_\rho=(-\sin\theta\,\dot\theta,\cos\theta\,\dot\theta)=\omega\boldsymbol{e}_\theta,$$
$$\dot{\boldsymbol{e}}_\theta=(-\cos\theta\,\dot\theta,-\sin\theta\,\dot\theta)=-\omega\boldsymbol{e}_\rho.$$

速度中的径向项与横向项分别应用乘积法则，第二项还需同时改变 ρ、ω 与基矢：

$$\frac{\mathrm{d}(v_\rho\boldsymbol{e}_\rho)}{\mathrm{d}t}=\dot v_\rho\boldsymbol{e}_\rho+v_\rho\omega\boldsymbol{e}_\theta,$$
$$\frac{\mathrm{d}(\rho\omega\boldsymbol{e}_\theta)}{\mathrm{d}t}=(\dot\rho\omega+\rho\dot\omega)\boldsymbol{e}_\theta-\rho\omega^2\boldsymbol{e}_\rho.$$

两项相加，再代入 $v_\rho=\dot\rho$、$\dot v_\rho=\ddot\rho$，得到

$$\boldsymbol{a}=\boxed{(\ddot\rho-\rho\omega^2)\boldsymbol{e}_\rho+(2\dot\rho\omega+\rho\dot\omega)\boldsymbol{e}_\theta}.$$

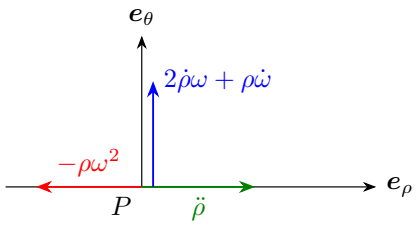


图 1.38: 极坐标速度的矢量求导：解答过程

辨认横向两项来源并检查圆周退化情形

图 1.38 标出横向分量中的两项：一项由径向速度的方向转动产生，另一项来自 $\rho\omega$ 的大小变化；其中又有一个 $\dot\rho\omega$，故总系数为 2。若 $\rho=R$ 恒定，便得到 $a_\rho=-R\omega^2$、$a_\theta=R\dot\omega$；若 $\omega=0$，则恢复沿固定射线的直线运动。

径向项中 $\ddot\rho$ 表示径向分速度大小的变化，$-\rho\omega^2$ 则由横向速度方向转动产生；它们可能抵消。横向项也不等于一般轨迹的切向加速度，因为 $\boldsymbol{e}_\theta$ 未必沿实际速度。先在图中辨认径向、横向，再与第五讲的切向、法向比较，可避免把两套基矢中的同名“分量”混用。

用匀速直线运动独立核验各项抵消

一个重要检验是：物体沿不经过极点的直线匀速运动时，极坐标基矢仍会转动，但总加速度必须为零。取 $P=(a,ut)$，其中 $a,u>0$，则

$$\rho=\sqrt{a^2+u^2t^2},\qquad \theta=\arctan\frac{ut}{a}.$$

先对根式作链式求导，再对所得商式求导：

$$\begin{aligned}\dot\rho&=\frac{1}{2\sqrt{a^2+u^2t^2}}\,2u^2t=\frac{u^2t}{\rho},\\ \ddot\rho&=u^2\frac{\rho-t\dot\rho}{\rho^2}=\frac{u^2}{\rho}-\frac{u^4t^2}{\rho^3}\\ &=\frac{u^2(\rho^2-u^2t^2)}{\rho^3}=\frac{a^2u^2}{\rho^3}.\end{aligned}$$

反正切的内层为 ut/a，所以 $\dot\theta=[1+(ut/a)^2]^{-1}(u/a)=au/(a^2+u^2t^2)$。用 $\rho^2=a^2+u^2t^2$ 并再按链式法则求导，得到

$$\omega=\frac{au}{\rho^2},\qquad \dot\omega=-\frac{2au\dot\rho}{\rho^3}=-\frac{2au^3t}{\rho^4}.$$

把它们逐项代入所证的公式：

$$\begin{aligned}a_\rho&=\frac{a^2u^2}{\rho^3}-\rho\frac{a^2u^2}{\rho^4}=0,\\ a_\theta&=2\frac{u^2t}{\rho}\frac{au}{\rho^2}-\rho\frac{2au^3t}{\rho^4}=0.\end{aligned}$$

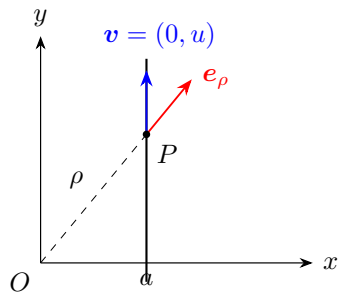


图 1.39: 沿直线匀速运动时，径向和横向的各项分别抵消

图 1.39 中 ρ 和 θ 都在改变，却没有真实加速度。这说明公式中出现 $-\rho\omega^2$，并不等于物体一定存在非零的向心加速度；必须先把同一基矢上的全部项合并。只有固定半径的圆周运动，径向基矢才恰好就是外法向。